

প্রাণীবৈচিত্র্যের সংজ্ঞা: প্রাণীবৈচিত্র্য হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট আবাসস্থলে (যেমন- একটি বন, একটি পুকুর, বা একটি নির্দিষ্ট এলাকা) প্রাণীকুলে বিদ্যমান বিভিন্নতা, সহজভাবে, এটি একটি অঞ্চলের সকল জীবিত প্রাণীর মধ্যকার জিনগত, প্রজাতিগত এবং বাস্তুতন্ত্রগত বিভিন্নতাকে বোঝায়।

প্রাণীবৈচিত্র্যের প্রকারভেদ: প্রাণীবৈচিত্র্যকে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

i. জিনগত বৈচিত্র্য: একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে জিনগত পার্থক্যের কারণে যে ভিন্নতা দেখা যায়, তাকে জিনগত বৈচিত্র্য বলে।

ii. প্রজাতিগত বৈচিত্র্য: একটি নির্দিষ্ট আবাসস্থলে বিভিন্ন প্রজাতির উপস্থিতি ও তাদের মধ্যকার পার্থক্যকে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলে।

iii. বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য: বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র (যেমন- বন, তৃণভূমি, জাভুমি) এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্নতা ও আন্তঃসম্পর্ককে বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য বলে। জীববৈচিত্র্য পৃথিবীর জীবনের জন্য অপরিহার্য এবং এটি খাদ্য, ওষুধ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মতো বিভিন্ন উপায়ে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে।

শ্রেণিবিন্যাসের নীতি (Principles of Animal Classification)

শ্রেণিবিন্যাস একটি সুসংগত বিজ্ঞান। খুঁটিনাটি অনেক নীতি মেনে শ্রেণিবিন্যাস সম্পন্ন করতে হয়। নিচে প্রধান নীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

১. শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য (Taxonomic character) নির্ধারণ: একটি ট্যাক্সন-সদস্যের যে বৈশিষ্ট্য অন্য ট্যাক্সন থেকে তাকে পৃথক করতে পারে সেটি ঐ ট্যাক্সনের শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য বলে। শ্রেণিবিন্যাসের সময় প্রত্যেক ধাপে অন্তর্ভুক্ত ট্যাক্সনের শনাক্তকারী শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্যাবলির উল্লেখ করতে হয়।

২. শনাক্তকরণ (Identification) : শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে পর্যবেক্ষণে থাকা কোনো ট্যাক্সন-সদস্য পরিচিত বা আগে বর্ণিত হয়েছে এমন হতে পারে, কিংবা অপরিচিতও হতে পারে তাই সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য প্রাণীর সাথে তুলনামূলক বর্ণনার আলোকে নমুনা প্রাণিসমূহকে শনাক্ত করতে হবে।

৩. ক্যাটাগরিজেশন বা র‍্যাংকভুক্তি (categorization or Ranking) : ট্যাক্সন হচ্ছে শ্রেণিবদ্ধগত একক (taxonomic unit)। অর্থাৎ শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত প্রতিটি ক্যাটাগরিভুক্ত প্রাণীর জনগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীবর্গকে একেকটি ট্যাক্সন বলে। যেমন-Animalia, Chordata, Mammalia, Primates, Hominidae, Homo, Homo sapiens একেকটি ট্যাক্সন। বিবর্তনিকভাবে সম্পর্কিত এবং অভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি বহনকারী প্রাণিগুলো কে একেকটি শ্রেণিবদ্ধগত ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রেণিবিন্যাসের আবশ্যিক (mandatory) ধাপ হচ্ছে ৭টি, যথা:-Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus Species

৪. নামকরণ (Nomenclature): তথ্যানুসন্ধানের পর কোন প্রাণী নতুন প্রমাণিত হলে উক্ত প্রাণীকে ICZN এর নিয়মানুযায়ী নামকরণ করতে হবে। সুইডিশ বিজ্ঞানী কারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus) সর্বপ্রথম নামকরণের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এটি দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি (Binomial Nomenclature System) নামে পরিচিত। এ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জীবের বৈজ্ঞানিক নামের দুটি অংশ থাকে যার প্রথমটি গণ (genus) নাম এবং দ্বিতীয়টি প্রজাতি (species) নাম। গণ নামের প্রথম অক্ষর ইংরেজী বর্ণমালার বড় অক্ষরে এবং প্রজাতি নামের আদ্যক্ষর ছোট অক্ষরে লিখতে হয়। এভাবে দুটি ল্যাটিন বা রূপান্তরিত ল্যাটিন শব্দ দিয়ে প্রাণীর নামকরণের পদ্ধতিকে দ্বিপদ নামকরণ (binomial nomenclature) বলে। অনেক সময় একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অঙ্গসংস্থানিক পার্থক্য দেখা যায়। সে সব সদস্যকে ঐ নির্দিষ্ট প্রজাতির উপপ্রজাতি (subspecies) হিসেবে গণ্য করা হয়। তখন গণ ও প্রজাতি সমন্বিত দ্বিপদ নামটি উপপ্রজাতিসহ ত্রিপদ (Trinomial) নামে পরিচিত হয়। এভাবে, উপপ্রজাতিসহ কোনো প্রাণীর নামকরণকে ত্রিপদ নামকরণ (trinomial nomenclature) বলে। যেমন: ইউরোপীয়ান চডুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম *Passer domesticus* কিন্তু নীলনদ এলাকার চডুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম *Passer domesticus niloticus* পাখি বিজ্ঞানী Schlegel (১৮৪৪) সর্বপ্রথম ত্রিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রচলন করেন এবং এটি ICZN কর্তৃক স্বীকৃত পদ্ধতি কোনো জীবের নামকরণ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং তা কতকগুলো নিয়ম অনুসারে সমাধান করা হয়। প্রাণীর নামকরণের নিয়মগুলো প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক সংস্থা International Commission on Zoological Nomenclature (সংক্ষেপে ICZN) প্রণয়ন করে থাকে এবং নিয়মগুলো International Code on Zoological Nomenclature-এ লিপিবদ্ধ করা হয়। নামকরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলি নবম-দশম শ্রেণিতে পড়ানো হয়েছে।

৫. সংরক্ষণ (Preservation) : শ্রেণিবিন্যাসকৃত নমুনাকে বিস্তারিত তথ্যসহ (সংগ্রহকারীর নাম, সংগ্রহের স্থান, সময়, তারিখ ইত্যাদি) সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে অন্যান্য নমুনা শনাক্তকরণ সহায়ক হয়। এ কারণে বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত প্রাণীর নমুনা প্রাকৃতিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের বিভাগীয় সংরক্ষণশালায় সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকে। নমুনাটি হতে পারে স্টাফ করা (stuffed) প্রাণী, চামড়া, কিংবা বিভিন্ন অংশ (শিং, লোম, মল ইত্যাদি) বা কঙ্কাল প্রাণিদেহ শুকনো বা তরলেও সংরক্ষণ করা যায়। ফরমালিন ও অ্যালকোহল হচ্ছে সংরক্ষণের ভালো তরল মাধ্যম বিভিন্ন প্রাণিগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন মাত্রার ফরমালিন ও অ্যালকোহল, কিংবা অন্যান্য বিশেষ সংরক্ষণ মাধ্যম নির্দিষ্ট রয়েছে। অতএব, শ্রেণিবিন্যাসে নমুনা সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল অধ্যায়।

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি (Basis of Animal Classification)

প্রত্যেক প্রাণীরই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য আকার, গঠন, দৈহিক প্রতিসাম্য, দেহের খণ্ডায়ন, দেহগহ্বর, লিঙ্গ, জীবনচক্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনে প্রাণিদেহের এসব বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিত্তিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-

i. দেহের আকার (Body shape):

ক. আণুবীক্ষণিক প্রাণী (Micro-animal): এসব প্রাণী এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। যেমন মাছের ফুলকার প্রোটোস্টান জীবাণু *Trichodina anabasi*

খ. বৃহত্তর প্রাণী (Macro-animal) : এসব প্রাণী আকারে বড় এবং খালি চোখে ভালোভাবে দেখা যায়। যেমন- *Cavia porcellus* (গিনিপিগ)।

ii. সংগঠন ক্রমমাত্রা (Grades of organization):

প্রাণীর কোষীয় সংগঠন ক্রমমাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে চার ধরনের প্রাণিগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়-

ক. কোষীয় মাত্রার গঠন (Cellular grade of organization): যে দেহগঠনে কিছু কোষ সম্মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট কাজের জন্য বিশেষায়িত হয় সে ধরনের দেহগঠনকে কোষীয় মাত্রার গঠন বলে। এক্ষেত্রে এক ধরনের শ্রম বিভাজন দেখা যায়, যেমন কিছু কোষ জনন কাজে, অন্য কোষগুলো পুষ্টি সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকে। Porifera পর্বভুক্ত প্রাণী এ ধরনের গঠন সম্বলিত সদস্য।

খ. কোষ-টিস্যু মাত্রার গঠন (Cell-tissue grade of organization) : সদৃশ কোষগুলো যখন একটি অভিন্ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা স্তরে গোষ্ঠীবদ্ধ বিন্যস্ত হয়ে টিস্যু নির্মাণ করে সে ধরনের গঠনকে কোষ-টিস্যু মাত্রার গঠন বলে। Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীতে এধরনের গঠন মাত্রা দেখা যায়।

গ. টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন (Tissue-organ grade of organization): স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের জন্য যখন একাধিক টিস্যু-নির্মিত বিভিন্ন অঙ্গের সমাহার ঘটে তখন সেই গঠনকে টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন বলে। Platyhelminthes পর্বভুক্ত প্রাণিদেহে এ গঠন মাত্রা সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে চক্ষুবিন্দু, প্রোবোসিস, জননাঙ্গ ইত্যাদি টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠনের উদাহরণ।

ঘ. অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন (Organ-system grade of organization): উচ্চতর প্রাণিগোষ্ঠীতে এ ধরনের গঠন দেখা যায়। এক্ষেত্রে অঙ্গগুলো একত্রে কিছু কাজ সম্পাদনের জন্য অঙ্গ-তন্ত্র (organ system) সৃষ্টির মাধ্যমে দেহকে সর্বোচ্চ মাত্রার গঠনে উন্নত করেছে। তন্ত্রগুলো (systems) দেহে শ্বসন, সংবহন, পরিপাক প্রভৃতি মৌলিক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। অধিকাংশ পর্ব (Phyla) এ ধরনের গঠন মাত্রা দেখা যায়। এ মাত্রার গঠন সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছে নিমারটিয়ান (Nemartean) নামক এক সামুদ্রিক প্রাণিগোষ্ঠীতে

iii. জীবন পদ্ধতি (Way of living): জীবন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিকুলকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়-

ক. মুক্তজীবী (Free living) : এসব প্রাণী স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং এরা পারস্পরিক সহযোগিতা বা সাহচর্যে বাস করে না। যেমন- কবুতর (*Columba livia*)

খ. পরজীবী (Parasite) : এসব প্রাণী খাদ্যের জন্য অন্য প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আশ্রয়দাতার দেহ থেকে খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে।

যেমন- যকৃত কৃমি (*Fasciola hepatica*)।

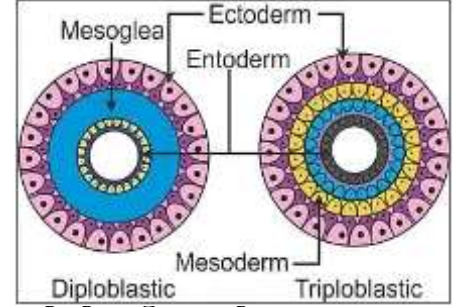
গ. মৃতজীবী (Saprophyte): সেই সকল জীব যারা মৃত বা পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে পুষ্টি লাভ করে। এদেরকে মৃতজীবী বলা হয়। এদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এরা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না, বরং মৃত বা পচনশীল জৈব পদার্থের উপর নির্ভরশীল। যেমন: *Mucor*

ঘ. মিথোজীবী (Symbiont): সেই জীব যারা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করে এবং একে অপরের থেকে উপকৃত হয়। এই ধরনের সম্পর্কে মিথোজীবিতা (Symbiosis) বলা হয়। যেমন: *Chlorohydra*

iv. ক্রমস্তর (Germ layers): যেসব প্রাণীর যৌন প্রজনন ঘটে সেগুলোর জাইগোট ক্লিভেজ (cleavage) প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে ব্লাস্টোমিয়ার (blastomere) নামক ক্রণীয় কোষ সৃষ্টি করে। কোষগুলো সজ্জিত হয়ে প্রথমে নিরেট মরুলা (morula) ও পরে ফাঁপা রাস্টুলা (blastula) দশা অতিক্রম করে দ্বিস্তরী বা ত্রিস্তরী গ্যাস্ট্রুলায় (gastrula)-পরিণত হয়। প্রাণীর প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাসে ক্রমস্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ক্রমস্তরের উপর ভিত্তি করে প্রাণিদের দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

ক. দ্বিস্তরী বা দ্বিভ্রুণীয়স্তরী প্রাণী, (Diploblastic animal) : যেসব প্রাণীর ক্রমের গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়ে কোষগুলো এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলে। স্তরদুটির মাঝে থাকে আঠালো জেলির মতো অকোষীয় মেসোগ্লিয়া (mesoglea)। Cnidaria পর্বের প্রাণীরা দ্বিস্তরী (যেমন- *Hydra*)।

খ. ত্রিস্তরী বা ত্রিভ্রুণীয়স্তরী প্রাণী (Triploblastic animal) : যেসব প্রাণীর ক্রমে গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়ে কোষগুলো তিনটি কোষীয় স্তরে বিন্যস্ত থাকে সেগুলোকে ত্রিস্তরী প্রাণী বলে। তিনটি স্তরের মধ্যে বাইরের স্তরটিকে এক্টোডার্ম (ectoderm), মাঝেরটিকে মেসোডার্ম (mesoderm) এবং ভিতরেরটিকে এন্ডোডার্ম (endoderm) বলে। Platyhelminthes (ফিতাকৃমি-*Taenia solium*) থেকে শুরু করে Chordata (মানুষ *Homo sapiens*) পর্ব পর্যন্ত সকল প্রাণী ত্রিস্তরী। এ স্তরগুলো থেকে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয়।



দ্বিস্তরী প্রাণী ও ত্রিস্তরী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	দ্বিস্তরী প্রাণী	ত্রিস্তরী প্রাণী
ক্রণীয় কোষস্তর	দেহের কোষগুলো এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে।	দেহের কোষগুলো এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে।
মেসোগ্লিয়া	এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মাঝখানে মেসোগ্লিয়া নামক অকোষীয় স্তর থাকে।	মেসোগ্লিয়া থাকে না।
ক্রণীয়স্তরের পরিণতি	কোষগুলো অঙ্গ গঠন করতে পারে না।	ক্রণীয় স্তরের কোষগুলো বিভিন্ন টিস্যু, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র গঠন করে।
নেমাটোসিস্ট	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
পলিপ ও মেডুসা দশা	উভয় দশা বা একটি দশা থাকে।	অনুপস্থিত।
দেহ গহ্বর	গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বা সিলেন্টেরন।	সিলোম থাকতে পারে।

v. প্রতিসাম্য (Symmetry): প্রতিসাম্য বলতে প্রাণিদেহের মধ্যরেখীয় তলের দুপাশে সদৃশ বা সমান আকার-আকৃতিবিশিষ্ট অংশের অবস্থানকে বোঝায়। যেসব প্রাণীর দেহকে কোনো না কোনো অক্ষ বা তল বরাবর সমান অংশে ভাগ করা যায় সেসব প্রাণীকে প্রতিসম প্রাণী (symmetrical animal) বলে। আর যেসব প্রাণীর দেহে এমন বিভাজন সম্ভব হয় না সেগুলোকে অপ্রতিসম প্রাণী (asymmetrical animal) বলে অভিহিত করা হয়। প্রাণিদেহে নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিসাম্য দেখা যায়।

ক. গোলায় প্রতিসাম্য (Spherical symmetry) : একটি গোলককে যেভাবে কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত যে কোনো তল বরাবর সদৃশ বা সমান অংশে ভাগ করা যায়, তেমনিভাবে কোনো জীবদেহকে যদি ভাগ করা যায়, তাকে



Volvox (Spherical symmetry)

গোলায় প্রতিসাম্য বলে। যেমন- *Volvox globator* (ফটোসিন্থেটিক প্রোটিস্ট)।

খ. অরীয় প্রতিসাম্য (Radial symmetry) : কোনো প্রাণীর দেহকে যদি কেন্দ্রীয় লম্ব অক্ষ বরাবর কেটে সদৃশ দুইয়ের বেশি সংখ্যক অর্ধাংশে ভাগ করা যায়, তখন সে ধরনের প্রতিসাম্যকে অরীয় প্রতিসাম্য বলে।

হাইড্রা (*Hydra*), জেলিফিশ (*Aurelia*),

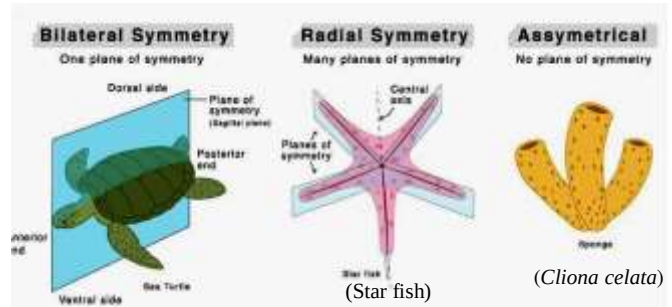
গ. দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য (Biradial symmetry) : কোনো প্রাণিদেহে যখন কোনো অঙ্গের সংখ্যা একটি কিংবা একজোড়া

হওয়ায় অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ বরাবর শুধু দুটি তল পরস্পরের সমকোণে Ctenophora (Biradial symmetry)

অতিক্রম করতে পারে, ফলে ঐ প্রাণিদেহে ৪টি সদৃশ অংশে বিভক্ত হতে পারে। এ ধরনের প্রতিসাম্য হচ্ছে দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য Ctenophora (টিনোফোরা) পর্বভুক্ত প্রাণীর দেহ, যেমন- *Ceoloplana* মৌলিকভাবে অরীয় প্রতিসম হলেও দুটি কর্শিকা থাকায় এগুলো দ্বিঅরীয় প্রতিসম প্রাণী।

ঘ. দ্বিপাক্ষীয় প্রতিসাম্য (Bilateral symmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর শুধু একবার ডান ও বামপাশে (অর্থাৎ স্যাঁজিটাল তল) দুটি সদৃশ অংশে ভাগ করা যায়, তখন তাকে দ্বিপাক্ষীয় প্রতিসাম্য বলে। যেমন- প্রজাপতি (*Pieris brassicae*), ব্যাঙ (*Fejervarya asmati*), মানুষ (*Homo sapiens*), কচ্ছপ (*Chelonia mydas*) প্রভৃতি।

ঙ. অপ্রতিসাম্য (Asymmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে অক্ষ বা দেহতল বরাবর ছেদ করলে একবারও দুটি সদৃশ অংশে ভাগ করা যায় না তখন তাকে অপ্রতিসাম্য বলে। উদাহরণ-স্পঞ্জ (*Cliona celata*), আপেল শায়ুক (*Pila globosa*) ইত্যাদি।



আরো কিছু ভিত্তি পরবর্তী লেকচার সীটে থাকবে